

به نام خدا

گزارش پیشرفت پروژه گراف‌کاوی

موضوع: تحلیل انتشار ویروس روی گراف AS اینترنت

مرحله 1. تحلیل ساختاری گراف‌ها

در این مرحله، دو زیرگراف بدست آمده از گراف AS اینترنت شامل زیرگراف تصادفی و زیرگراف مبتنی بر هاب مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این بخش، اطمینان از حفظ خصوصیات ساختاری شبکه اینترنت واقعی (خصوصاً خاصیت scale-free) پس از نمونه‌گیری بود.

تحلیل‌های صورت گرفته:

ما برای هر دو زیرگراف، معیارهای زیر را حساب کردیم:

-تعداد راس‌ها (V)

-تعداد یال‌ها (E)

-میانگین درجه

-توزیع درجه (degree distribution)

-بزرگترین مولفه ی همبند (largest connected component)

-قطر گراف (diameter)

-جدول مقایسه‌ای بین دو زیرگراف از لحاظ شاخصه‌های ساختاری

نمودار لاگ-لاگ توزیع درجه

نتیجه‌گیری:

بررسی توزیع درجه در مقیاس log-log نشان می‌دهد که هر دو زیرگراف رفتار scale free مشابه شبکه‌ی اینترنت واقعی را حفظ کرده‌اند؛ با این تفاوت که زیرگراف تمرکز بیشتری روی نودهای با درجه‌ی بالا دارد، در حالی که زیرگراف رندوم پراکندگی یکنواخت‌تری را نشان می‌دهد.

مرحله ی 2. انتخاب Seed ها (نقاط شروع انتشار)

در این مرحله، سناریوهای مختلف برای انتخاب رئوس آغازین انتشار (seed) تعریف و پیاده سازی شدند تا اثر نوع seed بر روند انتشار بررسی شود.

سناریوهای تعریف شده:

1. انتخاب یک نود به صورت تصادفی

2. انتخاب نود با بیشترین درجه

آیا آلوده شدن یک نود هاب می تواند باعث تشدید چشمگیر سرعت و دامنه انتشار شود؟

این سناریوها به عنوان ورودی به مدل انتشار در مراحل بعدی استفاده شدند.

مرحله ی 3. پیاده سازی مدل Independent Cascade

هسته ی اصلی پروژه، پیاده سازی مدل Independent Cascade برای شبیه سازی انتشار ویروس روی گراف است.

ویژگی های پیاده سازی:

- انتشار مرحله به مرحله
- احتمال آلودگی یال ها برابر با p

پارامترها:

- احتمال آلودگی ($p=0.05$)
- اجرای چند باره ی هر سناریو برای کاهش اثر تصادفی

خروجی:

تعداد رئوس آلوده در هر $\text{timestamp}=\text{infected}(t)$

مرحله ی 4. شبیه سازی و مقایسه ی سناریوها

مدل آبخاری مستقل روی ترکیب های مختلف گراف، seed و مقدار p اجرا شد تا اثر ساختار گراف و نوع seed مقایسه شود.

نمودارها:

-تعداد رؤس آلوده در هر timestamp

-مقایسه ی سرعت رشد انتشار بین سناریوها

مشاهده ی اولیه:

نتایج نشان می دهد که انتخاب seed های hub، به ویژه در گراف hub-based، منجر به انتشار سریع تر و پوشش گسترده تر شبکه می شود.

مرحله ی 5. تحلیل مرکزیت و شناسایی رؤوس بحرانی

در این مرحله، تمرکز بر شناسایی رؤوس حساس در گراف hub بود.

معیارهای محاسبه شده:

Degree Centrality-

Betweenness Centrality- (روی زیرگراف کوچکتر به دلیل هزینه ی محاسباتی)

Closeness Centrality-

هدف:

- شناسایی AS هایی که آلوده شدن آنها بیشترین تاثیر را بر گسترش ویروس در کل شبکه دارد.

نتیجه گیری اولیه:

-نودهایی با betweenness و degree بالا، نقش کلیدی در تسریع انتشار دارند و می توان آنها را به عنوان نقاط بحرانی شبکه در نظر گرفت.